

Przykłady użycia kwerend SQL

Autor: Zelek Ksawery 4TI

TYPY KWEREND

Kwerendy wybierające

Proste kwerendy selekcji (*Simple Select Queries*)

- Służą do wybierania danych z jednej lub wielu tabel
- Pozwalają na określanie warunków, sortowanie i grupowanie wyników

Przykład

```
MariaDB [0_0_2022_23_etap3_polteleinfo_mandaty]> SELECT imie, nazwisko FROM osoby WHERE nazwisko = 'Kowalski' ORDER BY nazwisko;  
+-----+-----+  
| imie | nazwisko |  
+-----+-----+  
| Jan  | Kowalski |  
+-----+-----+  
1 row in set (0.000 sec)
```

Kwerendy Parametrowe (*Parameter Queries*)

- Pozwalają użytkownikowi wprowadzać parametry podczas wykonywania kwerendy
- Parametry umożliwiają dynamiczne dostosowywanie wyników zapytania

Przykład

PARAMETERS DataOd DateTime, DataDo DateTime;

SELECT * FROM Zamowienia WHERE DataZamowienia BETWEEN DataOd AND DataDo;

Kwerendy Łączące Tabele (*Join Queries*)

- Służą do łączenia danych z dwóch lub więcej tabel na podstawie kluczy
- Wykorzystują klauzulę 'JOIN' do określenia, jak łączyć dane

Przykład

```
MariaDB [0_0_2022_23_etap3_polteleinfo_mandaty]> SELECT imie, nazwisko, SUM( przewinienia.kwoty ) AS Kwota, SUM( przewinienia.punkty ) AS Punkty FROM osoby JOIN mandaty ON mandaty.osoba_id = osoby.id JOIN przewinienia ON mandaty.przewinienie_id = przewinienia.id GROUP BY osoby.id;
```

imie	nazwisko	Kwota	Punkty
Jan	Kowalski	900	14
Maciej	Robak	400	6

2 rows in set (0.001 sec)

Kwerendy Funkcjonalne

Kwerendy Aktualizujące (*Update Queries*)

- Służą do aktualizowania danych w istniejących rekordach w tabeli
- Pozwalają na modyfikację wartości w określonych kolumnach na podstawie warunków

Przykład

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM produkty;
```

```
+----+-----+-----+-----+
| id | Nazwa   | Cena | Kategoria |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Wiertarka | 1000 | Elektronika |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> UPDATE produkty SET Cena = Cena * 1.1 WHERE Kategoria = 'Elektronika';
Query OK, 1 row affected (0.013 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM produkty;
```

```
+----+-----+-----+-----+
| id | Nazwa   | Cena | Kategoria |
+----+-----+-----+-----+
|  1 | Wiertarka | 1100 | Elektronika |
+----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Kwerendy Dodające (*Append Queries*)

- Pozwalają na dodawanie nowych rekordów do tabeli
- Umożliwiają kopiowanie danych z jednej tabeli do drugiej

Przykład

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM nowe_narzedzia;  
Empty set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM produkty;
```

id	Nazwa	Cena	Kategoria
1	Wiertarka	1100	Elektronika

```
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> INSERT INTO nowe_narzedzia( Nazwa, Cena, Kategoria ) SELECT Nazwa, Cena, Kategoria FROM produkty;
```

```
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'Nazwa' in 'field list'
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> INSERT INTO nowe_narzedzia( Nazwa_nowa, Cena_nowa, Kategoria_nowa ) SELECT Nazwa, Cena, Kategoria FROM produkty;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
```

```
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM nowe_narzedzia;
```

id	Nazwa_nowa	Cena_nowa	Kategoria_nowa
1	Wiertarka	1100	Elektronika

```
1 row in set (0.000 sec)
```

Kwerendy Usuwające (*Delete Queries*)

- Służą do usuwania rekordów z tabeli na podstawie określonych warunków

Przykład

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM nowe_narzedzia;
```

id	Nazwa_nowa	Cena_nowa	Kategoria_nowa
1	Wiertarka	1100	Elektronika

```
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> DELETE FROM nowe_narzedzia WHERE id = 1;  
Query OK, 1 row affected (0.014 sec)
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM nowe_narzedzia;  
Empty set (0.000 sec)
```

Kwerendy Tworzące (*Make-Table Queries*)

- Pozwalają na tworzenie nowych tabel na podstawie wyników innych kwerend

Przykład

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> CREATE TABLE nowe_narzedzia AS SELECT Nazwa, Cena, Kategoria FROM produkty;  
Query OK, 1 row affected (0.048 sec)  
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [0_1_07_12_2023_prezentacja]> SELECT * FROM nowe_narzedzia;
```

```
+-----+-----+-----+  
| Nazwa      | Cena | Kategoria |  
+-----+-----+-----+  
| Wiertarka | 1100 | Elektronika |  
+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.001 sec)
```

PRZYKŁADY UŻYCIA KWEREND

Gdzie używa się kwerend?

Kwerendy SQL są powszechnie stosowane we wszelkiego rodzaju aplikacjach i systemach, w tym w systemach biznesowych, aplikacjach internetowych, analizie danych, systemach finansowych, edukacyjnych, logistycznych, administracji systemami, medycznych itp. Są wykorzystywane do pobierania, przetwarzania i analizy danych, a także do generowania raportów, monitorowania wydajności bazy danych oraz zarządzania różnymi aspektami działalności organizacji.

**DZIEKUJĘ
ZA UWAGĘ**

A solid green horizontal bar spanning the width of the image at the bottom.